

軸Symmetry + 旋轉Symmetry

Symmetry軸 · 旋轉中心 · 旋轉角 · 摺紙與旋轉 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 單元四

SSPA 關聯 : ● 必考 Symmetry係呈分試幾何常客 · 格點圖摺疊+旋轉辨認

Prerequisites : P4 Symmetry初探 · 方向 (時鐘方向) · 角度認識

Lesson Objectives : ① 辨認軸Symmetry圖形的Symmetry軸數量 ② 辨認旋轉Symmetry的旋心、旋轉角和重複次數 ③ 在格點圖上繪製Symmetry圖

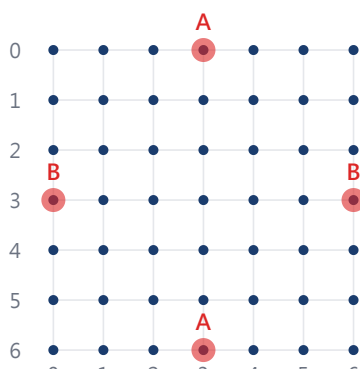
核心Trap : □ T28 Symmetry軸方向搞錯 · T29 旋轉角數錯 · T30 軸Symmetry vs 旋轉Symmetry混淆

Student Name :

Class :

Date :

Duration :



class="h1">一、Warm-Up (共 5 題 · 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	畫出一個等邊Triangle的所有Symmetry軸。有幾多條？		
2	一個Square轉 90° 後同原來一樣嗎？咁轉 180° 呢？		
3	以下邊個英文字母有Symmetry軸？A、B、C、D		
4	一個圖形旋轉半圈 (180°) 後同原來一樣，叫咩Symmetry？		
5	Square有幾個旋轉Symmetry？每個旋轉角係幾多度？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：軸Symmetry (Line Symmetry) SSPA

- ① **Symmetry軸**係一條線，將圖形摺埋後兩邊完全重疊
- ② Symmetry軸可以係**垂直、水平、或斜線**！唔一定係垂直！
- ③ 例：Square有 4 條Symmetry軸；Rectangle有 2 條；Rhombus有 2 條
- ④ **正多邊形**：正 n 邊形有 n 條Symmetry軸
- ⑤ Mnemonic：「Symmetry軸係摺痕線，摺埋兩邊要對齊！」

知識點二：旋轉Symmetry (Rotational Symmetry) SSPA

- ① 旋轉Symmetry = 圍繞一個**固定中心點**旋轉後同原來一樣
- ② **旋轉角** = $360^\circ \div$ 旋轉重複次數
- ③ 例：Square旋轉 90°、180°、270°、360° 後一樣 → 4 次旋轉Symmetry
- ④ **所有圖形旋轉 360° 都等於自己** (1 次旋轉Symmetry)
- ⑤ Mnemonic：「旋轉Symmetry有旋心，旋轉角度要均分！」

知識點三：格點圖上的Symmetry繪製 SSPA

- ① 軸Symmetry繪圖：每點找到「**鏡像位置**」→ 連接
- ② 旋轉Symmetry繪圖：每點圍繞旋心旋轉指定角度 → 連接
- ③ **格點圖技巧**：逐點數格！用坐標概念幫手
- ④ 例：點 (2,5) 以 y 軸為Symmetry軸 → 鏡像點 (-2,5)
- ⑤ **關鍵**：Symmetry後的圖形同原圖形係**全等**！

例1

在格點圖上，以虛線為Symmetry軸，畫出圖形的鏡像。然後數有幾個格點。

例2

一個正六邊形順時針旋轉 60° 後，邊嘅方向有咩變化？旋轉幾次先返到原位？

例3

一個Parallelogram有冇軸Symmetry？有冇旋轉Symmetry？請解釋。

✗ Trap引爆

Rectangle有 4 條Symmetry軸？

✗ 錯！Rectangle只有 2 條！

4 條Symmetry軸係Square！

✓ Correct Approach

RectangleSymmetry軸 = 2 條

(一條水平、一條垂直)

SquareSymmetry軸 = 4 條

(兩條正中間、兩條對角線)

✗ Trap引爆

一個圖形旋轉Symmetry = 4 次

即係每 80° 旋轉一次？

✗ 錯！

✓ Correct Approach

旋轉 4 次Symmetry

$360^\circ \div 4 = 90^\circ$

每次旋轉 90° ！

✗ Trap引爆

Rhombus只有軸Symmetry，

冇旋轉Symmetry？

學生常犯！

✓ Correct Approach

Rhombus有 2 條Symmetry軸

+ 2 次旋轉Symmetry (180°)

旋轉 180° 後同原來一樣！

⚠ Symmetry軸方向唔一定係垂直！可以係水平、斜線。Rectangle有 2 條Symmetry軸（不是 4 條！），唔好同Square攞亂。

⚠ 旋轉角 = $360^\circ \div$ 旋轉次數。例如旋轉 3 次Symmetry = 每次 120° 。方向（順/逆時針）唔影響判斷。

⚠ 唔好將「軸Symmetry」同「旋轉Symmetry」攞亂！軸Symmetry = 摺疊；旋轉Symmetry = 轉動。兩者可以同時存在（如Square）。

三、Tiered Practice（20 min）

🌱 Foundation Tier（共 6 題） Foundation Tier（All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	以下圖形各有幾多條Symmetry軸？A. Square B. Rectangle C. 等邊Triangle	🌱	
7	畫出一個等腰Triangle的Symmetry軸。有幾多條？	🌱	
8	正五邊形有幾多條Symmetry軸？旋轉Symmetry次數係？	🌱	
9	一個圖形旋轉 120° 和 240° 後同原來一樣，有幾多次旋轉Symmetry？	🌱	

10	以下邊個圖形有旋轉Symmetry ? A. Rectangle B. 等腰Triangle C. 不等邊Triangle		
11	一個圖形只有 1 次旋轉Symmetry (轉 360° 先一樣) , 呢個圖形有冇旋轉Symmetry ?		

 Intermediate Tier (共 5 題) Intermediate Tier (  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	Rhombus有幾多條Symmetry軸 ? 有幾多次旋轉Symmetry ?		
13	正六邊形有幾多條Symmetry軸 ? 每次旋轉幾多度會同原來一樣 ?		
14	Parallelogram有冇Symmetry軸 ? 旋轉 180° 後同原來一樣嗎 ?		
15	一個風車圖案有 4 片葉 , 旋轉幾多度會同原來一樣 ?		
16	一個圖形既有 2 條Symmetry軸又有 2 次旋轉Symmetry (180°) 。呢個圖形可能係 ?		

 Challenge Tier (共 5 題) Challenge Tier ( Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	等腰Trapezoid有幾多條Symmetry軸 ? 有冇旋轉Symmetry ?		
18	一個數字「8」有冇軸Symmetry ? 有幾多條 ? 有冇旋轉Symmetry ?		
19	在格點圖上畫一個Triangle , 頂點為 (1,1) 、(5,1) 、(3,4) 。以 y=3 為Symmetry軸畫鏡像。		
20	一個四邊形有 2 次旋轉Symmetry但冇軸Symmetry , 呢個係咩四邊形 ?		
21	解釋 : 一個圖形可唔可以有 5 次旋轉Symmetry但冇軸Symmetry ? 試舉例。		

 Extreme Tier (共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	一個規則八邊形有幾多條Symmetry軸 ? 幾多次旋轉Symmetry ? 每次旋轉角係幾多 ?		
23	設計一個同時具有 4 條Symmetry軸和 4 次旋轉Symmetry的四邊形圖案 , 畫在格點圖上。		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題 , 共 {len(word_probs)} 題)

{qt_table(word_probs)}

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	畫出等邊Triangle的所有Symmetry軸。有幾多條？		
H2	Square有幾多條Symmetry軸？畫出來。		
H3	正六邊形有幾多次旋轉Symmetry？		
H4	一個圖形旋轉 60° 後同原來一樣，有幾多次旋轉Symmetry？		
H5	Rectangle有冇旋轉Symmetry？如有，旋轉角係？		
H6	Rhombus有幾多條Symmetry軸？畫出來。		
H7	一個圖形既有 2 次旋轉Symmetry又有 2 條Symmetry軸，可能係咩形狀？		
H8	在格點圖上畫一個四邊形（頂點自選），以 $x=0$ 為軸畫鏡像。		
H9	解釋：點解Parallelogram冇軸Symmetry但有旋轉Symmetry？		

Advanced (Optional)（共 5 題 ）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	正八邊形有幾多條Symmetry軸？有幾多次旋轉Symmetry？		
H11	一個風車有 6 片葉均勻排列，旋轉幾多度會一樣？有冇Symmetry軸？		
H12	在格點圖上，將Triangle (0,0)、(4,0)、(2,3) 以原點為旋心逆時針旋轉 90° 。寫出新頂點坐標。		
H13	一個圖形有 3 次旋轉Symmetry和 3 條Symmetry軸，邊長全部相等。呢個係咩形狀？		
H14	自行設計一個同時具有軸Symmetry和旋轉Symmetry的圖案（至少 3 條Symmetry軸）。畫在紙上。		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	Symmetry軸數量記錯	Square 4 條、Rectangle 2 條、Rhombus 2 條、等邊Triangle 3 條、正 n 邊形 n 條。背熟！
2	旋轉角計錯	旋轉角 = $360^\circ \div \text{旋轉次數}$ 。旋轉 4 次 $\rightarrow 90^\circ$ ；旋轉 3 次 $\rightarrow 120^\circ$ 。
3	軸Symmetry vs 旋轉Symmetry混淆	軸Symmetry = 摺疊重合（線Symmetry）；旋轉Symmetry = 旋轉重合（點Symmetry）。兩者可以共存。
4	所有圖形旋轉 360° = 回原位	所有圖形轉 360° 都是自己。所以最少旋轉Symmetry次數 = 1。
5	Symmetry軸方向必定係垂直？	錯！Symmetry軸可以是水平、垂直或任何斜度。Rectangle的 2 條Symmetry軸是垂直和水平穿過中心。
6	Parallelogram有軸Symmetry？	錯！一般Parallelogram（非Rhombus）冇軸Symmetry。只有 2 次旋轉Symmetry（ 180° ）。
7	旋轉中心和旋轉角確認不準	在格點圖繪製旋轉Symmetry時，確認旋轉中心位置和旋轉角度（順/逆時針）。每點獨立旋轉。

 **Mnemonic：**「Symmetry軸係摺痕一線通，Square四條長方得兩重。旋轉Symmetry要睇旋心中，360除次數就係旋轉角！軸Symmetry摺得埋，旋轉Symmetry轉到齊！」

七、4-Step Problem Solving（5 min）

1

辨圖

觀察圖形：有冇線可以摺疊重合？（軸Symmetry）有冇角度旋轉重合？（旋轉Symmetry）

2

計數

Symmetry軸：數線。旋轉次數 = $360^\circ \div \text{每個旋轉角}$ 。正 n 邊形 = n 次旋轉Symmetry。

3

繪圖

格點圖：逐點找鏡像或旋轉。用坐標加減幫手。檢查所有點對齊。

4

覆檢

摺紙測試（軸Symmetry）。旋轉測試（旋轉Symmetry）。確認Symmetry軸數量和旋轉次數符合規則。

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「軸Symmetry + 旋轉Symmetry」。重點：❶ 辨認軸Symmetry圖形的Symmetry軸數量 ❷ 辨認旋轉Symmetry的旋心、旋轉角和重複次數 ❸ 在格點圖上繪製Symmetry圖。

最易錯嘅 3 個Trap：□ T28 Symmetry軸方向搞錯 · T29 旋轉角數錯 · T30 軸Symmetry vs 旋轉Symmetry混淆
你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「軸Symmetry + 旋轉Symmetry」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21

© LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P6-上-L21 · Related Topics：P4 L30 Symmetry初探 · P4 L31 Symmetry進階 · P6 L35 中一預習

 LF-P6-上-L21 · Related Topics：P4 L30 Symmetry初探 · P4 L31 Symmetry進階 · P6 L35 中一預習